

复 活 检 测

根式运算

二次根式化简与混合运算变式

适用：初二下学期

限时：8 分钟

满分：10 分

建议：学习本知识点 7 天后进行

家长不提示、不讲解、只判结果

复活检测卷（学生用）

姓名：_____

日期：_____

用时：_____ 分钟

题目：计算下列各式：

(1) $|\sqrt{3} - 2| + \sqrt{(2\sqrt{3} - 3)^2}$

(2) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) - (\sqrt{2} - 1)^2$

要求：写出详细的化简步骤，结果保留根式形式。

提示： $\sqrt{3} \approx 1.732$ ， $\sqrt{2} \approx 1.414$ 。先判断正负，再去绝对值。

解答区（第1题）

解答区（第2题）

家长判题页（请勿提前给孩子看）

第(1)题答案： $\sqrt{3} - 1$

第(2)题答案： $2\sqrt{2} - 1$

判题标准（暗中观察，不打断孩子）

1. **根式值常识 (3分)**: 是否正确判断了 $\sqrt{3} \approx 1.732$ 与 2 的大小关系 ($1-\sqrt{3}$ 为负、 $2\sqrt{3}-3$ 为正)。

正负判断错误 → 后续绝对值全错, 扣 3 分。

2. **公式应用 (3分)**: 是否正确使用 $\sqrt{a^2} = |a|$, 而不是直接等于 a 。

漏写绝对值步骤 → 扣 1 分; 公式完全记错 → 扣 3 分。

3. **计算终点 (4分)**: 最终结果是否化简到最简形式。

结果写成小数近似值 → 扣 2 分; 合并同类项出错 → 扣 2 分。

完整推导过程 (供家长参考)

第(1)题:

1. 判断正负: $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\therefore \sqrt{3} - 2 < 0$, $2\sqrt{3} - 3 \approx 3.464 - 3 > 0$ 。

2. $|\sqrt{3} - 2| = -(\sqrt{3} - 2) = 2 - \sqrt{3}$ 。

3. $\sqrt{(2\sqrt{3} - 3)^2} = |2\sqrt{3} - 3| = 2\sqrt{3} - 3$ ($\because 2\sqrt{3} - 3 > 0$)。

4. 原式 $= (2 - \sqrt{3}) + (2\sqrt{3} - 3) = \sqrt{3} - 1$ 。

1. $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 5 - 3 = 2$ (平方差公式)。

2. $(\sqrt{2} - 1)^2 = (\sqrt{2})^2 - 2 \times \sqrt{2} \times 1 + 1^2 = 2 - 2\sqrt{2} + 1 = 3 - 2\sqrt{2}$ (完全平方)。

3. 原式 $= 2 - (3 - 2\sqrt{2}) = 2 - 3 + 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 1$ 。

结果分级与后续行动

8-10 分 对且步骤全 → 该知识点**正式通关**, 可进入下一知识点。

4-7 分 对但步骤不全 → 记忆型做对, 建议**回退精准关**。

0-3 分 错或完全没思路 → **回退到理解关**重新开始。

家长话术: "这道题你试着做, 做完给我看看步骤和答案。" (不提示"先判断正负")